

Fallstudie Systemanalyse

WS 2026/27

Studiengang Wirtschaftsinformatik

**Duale Hochschule Baden-Württemberg
Mannheim**

Prof. Dr. Frank Wolff



Agenda

- Hinweise zur Veranstaltung
- Übersicht zur Veranstaltung
- Einstieg
 - Aufarbeitung wichtiger Begriffe und Konzepte zur Systemanalyse
 - Erster Teil Fallstudie

Ziele der Veranstaltung

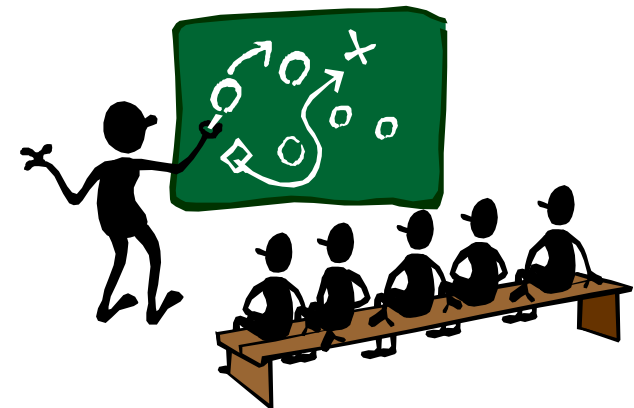
- Anwendung und ganzheitliche Betrachtung der erlernten Methoden zur
 - Systemanalyse
 - Systementwurf
 - Programmierung
- Systematische Anwendung der Methoden
- Mit Projekten verbundene Aufgaben und deren Zusammenhänge kennen lernen
- Praxisnah ein Gesamtkonzept eines IT-Systems zu erstellen und ggf. Teile zu realisieren
- Grundlegende Probleme der Projektdurchführung erkennen

Aufbau der Veranstaltung

- Einführung
 - Verschiedene IT-Systeme
 - Was muss getan werden um ein System zu entwickeln?
- Methodisches Vorgehen bei der Systementwicklung
 - Tätigkeiten bei der Systementwicklung insbes. Systemanalyse
 - Refresher UML
- Weitere wichtige Aspekte
 - Auswahl/Ermittlung der Fallstudienprojektthemen
 - notwendige Festlegungen /Definitionen bei/ für die Systemanalyse
- Begleitende Übungen und Diskussionen zu vielen Aspekten u.a.
 - Erstellung einer Seminararbeit

Hinweise zur Veranstaltung I

- Gemeinsame Arbeit am Fallbeispiel erfordert
 - Kooperation
 - eigene Initiative
 - Kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen anderer
- Aktive Beteiligung
 - Fragen und kritische Anmerkungen sind jederzeit willkommen, u.a.
 - Viele Konzepte haben ihre Grenzen
 - Begriffe sind kontextabhängig
 - ...



Hinweise zur Veranstaltung II

- Bewertung / Teilleistungen
 - Präsentationen ab den Use-Cases 25 Prozent
(Im Verlauf der Fallstudie
 - bei mehreren die beste)
 - Klassisch
 - Poster (optional)
 - Seminararbeit 75 Prozent

Hinweise zur Veranstaltung III

Seminararbeit

- Ziele
 - Reflektion der Erfahrungen - Fokus
 - Eigene Arbeit
 - Verknüpfung mit anderen Tätigkeiten und Aktivitäten
 - Vorgänger (notwendige Infos, Problemen, ...)
 - Nachfolger (Was fehlte, ...)
 - Referenziert mit allgemeinem Wissen und Konzepten
- Inhalt
 - Kurzbeschreibung der Tätigkeit
 - Modell oder Code bei Bedarf im Anhang
 - Bewertung der Erfahrungen
 - Positives, Negatives, was könnte man besser machen
 - Verwendete Literatur
 - Literatur im Text referenzieren
(mit genauer Angabe von Seite bzw. Kapitel, o.ä.)
- Umfang 5-8 Seiten
 - Inhalt – ohne Deckblatt und Anhang
 - Format der OCG für WI-Jahreskonferenz

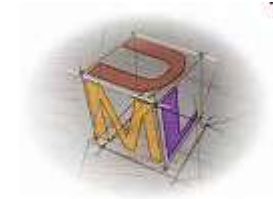
Basisliteratur u.a.



- UML- Bücher, z.B.
 - Oestereich , Bernd, et al.: Analyse und Design mit UML 2.5.1, München ; Wien : de Gruyter Oldenbourg, 2024
 - Rupp , Chris; Queins , Stefan: UML 2 glasklar, 4., Aufl., München ; Wien : Hanser, 2012
- Softwareengineering (allg.) z.B.
 - Kleuker , Stephan: Grundkurs Software-Engineering mit UML, Wiesbaden, Springer Vieweg , 2025
- Requirements-Engineering und Management z.B.
 - Ebert , Christof: Systematisches Requirements-Engineering und Management, 7. Aufl. Heidelberg : dpunkt-Verl., 2022
 - Pohl , Klaus, Rupp, C.: Basiswissen Requirements Engineering, 5. Aufl., Heidelberg, dpunkt-Verl., 2021
- wird bei späteren Sitzungen ggf. ergänzt ...

UML-Werkzeug(e) als Basis für effiziente und integrierte Arbeit

Beispielliste von UML-Werkzeugen



- Kommerzielle
 - **MID-Innovator**
 - Enterprise Architect
 - IBM-Rational-Modeller / RhapsodyStar UML
 - ...
- Kommerziell mit Community Edition
 - ADONIS UML/Bee-up
 - ARIS
 - **Visual Paradigm**
- Open Source
 - Eclipse **Papyrus**
 - ...

**Auswahl
notwendig!**

Primäre UML-Tools der Veranstaltung

- Alternativen
 - Bee-Up mit UML
<https://bee-up.omilab.org/activities/bee-up/download-details/>
 - **Papyrus UML (auf Eclipse-Basis)**
<https://www.eclipse.org/papyrus/>
 - (Future: Papyrus Web www.papyrus-web.fr)
 - Innovator von MID

Für den nächsten Termin auf eigenem Computer installieren
(ggf. können Windows Laptops von der DH geliehen werden)

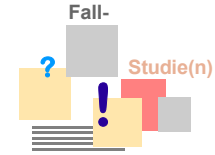
Hinweise zu Modellierungstools

- Manche Features fehlen bzw. sind versteckt
(gilt bei fast allen Modellierungstools)
- Besser häufiger zwischendurch speichern
- ...



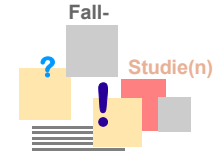
Beginn Fallstudie

Erste Schritte für Fallstudie(n) „Systemanalyse/-entwicklung“



- Skill-/interessen-basierte Teamzusammenstellung (5-8 ~ gleichgroße Gruppen)
- Themen überlegen/prüfen (ggf. kleine Abwandlungen vorschlagen)
- Umfeld definieren und dokumentieren
- Formulieren Sie einen Projektauftrag

Rahmen für Fallstudie(n) „Systemanalyse“



- Ein Rahmen für mehrere „Projekte“ – Vielfalt durch
 - andere Projektziele
 - unterschiedliche Entscheidungen
- Bearbeitung in Kleingruppen (Projekt & Gruppe für ganzen Kurs)
 - Aufgabenstellungen geben Spielräume
 - gemeinsame Entscheidungen notwendig
- Aufgaben beziehen sich auf typische Systementwicklungsprojekte
- kurze Zwischenpräsentation zu wichtigen Ergebnissen der Systemanalyse/-entwicklung
 - jeweils 1-2 der Gruppe/ abwechselnd
 - Diskussion mit allen
- Projektakte und Projektergebnisse (Ablage in Moodle)



Was für Fähigkeiten werden in IT-Projekten gebraucht?

Beispiele für wichtige Skills in IT-Projekten

(aus vorherigem Kurs)

- Leitung / Organisation
- Architekt für strukturellen Aufbau
- fachlichen Spezialisten
- Programmier-Fähigkeiten
- Analysten
- Tester

Wichtige Skills in IT-Projekten für Umfrage

Interesse und Kenntnisse:

- Fach-/Geschäftsanalyse
- Technische Entwicklung
- Kreative Gestaltung
- Organisation

min 2 markieren mit: „“ oder „“ / „“ (davon 1)

Gesamtsicht Teams mit Themen I

(Fallstudie WWI25AMB)

- **Team 1**

— ...

- **Team 2**

— ...

- **Team 3**

— ...

- **Team 4**

— ...

Gesamtsicht Teams mit Themen II

(Fallstudie WWI25AMB)

- **Team 5**

— ...

- **Team 6**

— ...

- **Team 7**

— ...

Bild der Gruppenzusammenstellung

Name Student: Derobor Roy WWI25AMB- Fallstudie

Name Student: Airinei Ianis WWI25AMB- Fallstudie

Name Student: Lennart Debel WWI25AMB- Fallstudie

Name Student: Jonathan Datz WWI25AMB- Fallstudie

Fähigkeit bzw. Interesse	eigene Bewertung	Kommentar
Fach-/Geschäftsanalyse		
Technische Entwicklung		
Kreative Gestaltung		

Name Student: Samuel Harter WWI25AMB- Fallstudie

Name Student: Philipp Leibner WWI25AMB- Fallstudie

Name Student: Sebastian Aßen WWI25AMB- Fallstudie

Name Student: Henrik Beck WWI25AMB- Fallstudie

Name Student: Cao Minh Tran WWI25AMB- Fallstudie

Fähigkeit bzw. Interesse	eigene Bewertung	Kommentar

Name Student: Bastian Thauer

Name Student: Julian Kehlhaup

Name Student: Jonas Büchert

Name Student: Louay Lamtabat

Fähigkeit bzw. Interesse	eigene Bewertung

Name Student: Lennard Serocka

Fähigkeit bzw. Interesse	eigene Bewertung

Name Student: Richard Friedrich

Name Student: Karper Dezel

Name Student: Sven Lehmann

Fähigkeit bzw. Interesse	eigene Bewertung



**Geben Sie einige Beispiele für
IT-Systeme?**

Ideen für IT-Systeme

(aus vorigem Kurs)

Usermanagement-
system...

Sportstatistik...

Reisekosten-
abrechnung...

Hotelbuchungssystem...

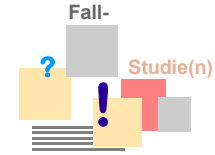
Würfelspiel...

Finanzbuchhaltung...

Studentenverwal-
tungssystem...

Bücherei
/Ausleihesystem...

Einige früher betrachtete oder vorgeschlagene „IT-Systeme“



1. Fachliche Systeme

1. Materialverwaltung für die DH Mannheim
2. Ein System zur Verwaltung und Nachverfolgung von Werbeaktionen (z.B. eines Politikers im Wahlkampf)
3. System zur Risikobewertung im privaten Immobiliengeschäft (und ihrer laufenden Anpassung)
4.

2. Einfaches Dialogsystem (echte Oberfläche)

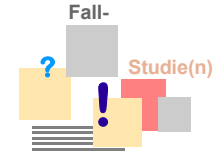
1. Legespiel für Figuren
2. Würfelspiel mit Zähler
3. ...

Erste Teamergebnisse für geplantes IT-System

(Gruppennummer ggf nicht passend zur Liste vorher)

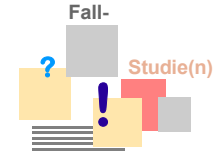
- 1) Monopoly (Spiel)...
- 2) Transportsharing App (Getthere)...
- 3) Buchungssystem für Fitnessstudio Kurse...
- 4) Webshop (Fahrräder/Apotheke)...
- 5) Kartenspiel (Entwicklungsspiel mit Karten)...
- 6) Reisebüroanwendung...
- 7) Zeiterfassungstool...

Umfeld definieren und dokumentieren



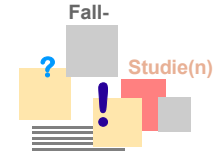
- Beschreibung des Einsatzumfeldes z.B.
 - Nutzungskontext der Anwendung
 - Größe der Firma/Anzahl Mitarbeiter der erstellenden Firma
 - Branche/ Zielgruppe
 - besondere Herausforderungen
- Gruppenstruktur (ggf. Aufgabenschwerpunkte)
- weitere Schritte für Informationsbeschaffung und Analyse
- zu nutzende Tools und Werkzeuge
 - UML als Standard für Klassen, Abläufe, Zustände und Use-Cases (Tool?)
 - Programmiersprache kommt aus Webprojekt
 - Dokumentation/Abgabe der Präsentationen in Moodle

Projektauftrag für Ihre Systemanalyse/-entwicklung

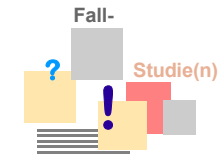


- Formulieren Sie einen Projektauftrag
 - Was soll das Projekt erreichen?
 - Welche Rahmenbedingungen haben Sie?
- Welche Entscheidungen müssen getroffen werden
 - Jetzt
 - im Projektverlauf – Zeitpunkte überlegen und Abhängigkeiten
- Bereiten Sie eine Kurzpräsentation vor
 - Skizze Umfeld
 - Projektauftrag
 - Entscheidungen mit Begründung z.B. zu
 - Aufteilung der Aufgaben
 - Werkzeuge (wenn zusätzlich oder Abweichung vom Standard)
 - erste Schritte
 - Reflektion

Typische Entscheidungen im Projektverlauf



- Zum Anfang des Projektes
 - Was ist das Ziel des Projektes?
 - Was gehört nicht dazu?(!)
 - Projektorganisation
 - Wer wird benötigt?
 - Wer macht was?
 - Welche Hilfsmittel und Hilfen werden gebraucht?
 - geplanter Ablauf
 - Passt Planung zu vorhandenen Ressourcen
- In seinem Verlauf
 - Prüfung bzw. Abgrenzung des Umfangs mit fortschreitendem Kenntnisstand und Detailtiefe im Bezug auf
 - Projektdefinition
 - Ressourcen
 - Reihenfolge (Was kommt zuerst mit hoher Priorität?)
 - Lösung von Konflikten zwischen
 - beteiligten Parteien
 - sachlich konträren Anforderungen



Reflektionsfragen

- Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern
 - welche Fragen waren leicht zu klären
 - wo gab es Schwierigkeiten
 - woran kann es gelegen haben
- Nutzung von Methoden und Werkzeugen
 - wo helfen sie bei der Arbeit
 - wo gab es Probleme
 - wie könnten sie vermieden werden /
welche Lücken sollten geschlossen werden
- Projektablauf
 - wie gut konnten Sie auf die vorangegangenen Schritte aufbauen
 - wo fehlte etwas
 - was erwarten Sie für die folgenden Schritte

Fragen treffen nicht immer alle zu.

Auch weiteres was Ihnen auffällt sollten Sie hier erwähnen.

Zeitlicher Ablauf der Veranstaltung

(Stand 26.08.2026 – ggf. anzupassen)

- Festlegung Thema (27.08.)
- Präsentationen (kontinuierlich im Anschluss an die Erstellung der Zwischenergebnisse geplant:
 - 10.09. – Umfeld und Use Cases (Klassenkandidaten)
 - 01.10. – Fachliches Klassendiagramm (mit Attributen und Relationen)
 - 08.10. – Aktivitätsdiagramm
 - 05.10. – weitere(s) UML-Diagramm(e) z.B. Objekt-, Paketdiagramm, Sequenzdiagramm, Verteilungs- oder Zustandsdiagramm (oder in Abschlusspräs.)
 - 23.10. – Abschlusspräsentation
- Abgabe Arbeiten 28.10.2026 (online in Moodle)

